

Teorema: Temos $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$ se, e somente se, existirem $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ e todos iguais a L .

① a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} 3x - 2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} 1$ b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} 4x + 1 \rightarrow 5$ c) $\lim_{x \rightarrow 1} 2$ } $1 \neq 5$ $\lim$ não existe

② a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} 3 - 2x \rightarrow 1$ b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} 4 - x \rightarrow 3$ c) não existe.



③ a) $\lim_{x \rightarrow 3^+} 2x - 5 \rightarrow 1$ b) $\lim_{x \rightarrow 3^-} 4 - 5x \rightarrow -11$ c) não existe.

④ a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} x - 1 \rightarrow 1$ b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} 1 - x^2 \rightarrow -3$ c) não existe. ⑤ a) $\lim_{x \rightarrow 3^+} 8 - 2x \rightarrow 2$ b) $\lim_{x \rightarrow 3^-} x^2 - 3x + 2 \rightarrow 2$ c) $\lim_{x \rightarrow 2} 2$

⑥ a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} -x^2 + 6x - 7 \rightarrow -2$ b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} 2x^2 - 3x - 7 \rightarrow -7$ c) não existe

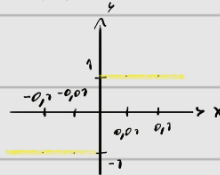
⑦ FORMA GERAL:

$|x| \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ ou seja: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$

$f(x) = \frac{|x|}{x}$

$|x| \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$

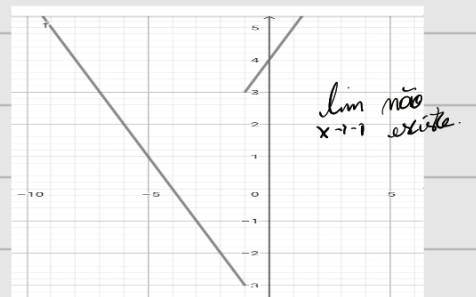
$\lim_{x \rightarrow 0} \rightarrow$ não existe, conforme mostra no gráfico:



⑧ $f(x) = \frac{|3x-2|}{3x-2}$ a) $\lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}^+} \frac{3x-2}{3x-2} = 1$ b) $\lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}^-} \frac{-(3x-2)}{3x-2} = -1$ c) esse limite não existe

⑨ $f(x) = \frac{|x+1|}{x+1}$ $|x+1| = \begin{cases} x+1, & x \geq -1 \\ -(x+1), & x < -1 \end{cases}$ a) $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x+1}{x+1} = 1$ b) $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-(x+1)}{x+1} = -1$ c) também estamos em uma situação igual a questão acima.

⑩ $f(x) = \frac{x^2 + 5x + 4}{|x+1|}$ a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 5x + 4}{x+1} = \frac{(x+4)(x+1)}{(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+4) = 5$ b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 5x + 4}{-(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x+4)(x+1)}{-(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} -(x+4) = -5$ c) $\lim$ não existe.



⑪ $f(x) = \frac{|3x^2 - 5x - 2|}{x-2}$

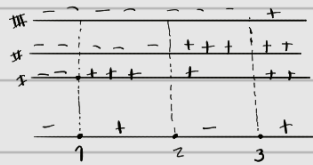
$|3x^2 - 5x - 2| = |(3x+1)(x-2)|$

a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(3x+1)(x-2)}{(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (3x+1) = 7$ b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(3x+1)(x-2)}{(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2^-} -(3x+1) = -7$ c) Podemos observar que a função também se comporta de forma a não existir $\lim_{x \rightarrow 2}$

$\begin{cases} 3x^2 - 5x - 2, & x < 2 \text{ ou } x > 2 \\ -(3x^2 - 5x - 2), & 2 < x < 2 \end{cases}$

$$(12) f(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{|x-2|} = \frac{\overset{\text{I}}{(x-2)} \cdot \overset{\text{II}}{(x-3)} \cdot \overset{\text{III}}{(x-1)}}{|x-2|}$$

$$|x-2| = \begin{cases} x-2, & \text{se } x \geq 2 \\ -(x-2), & \text{se } x < 2 \end{cases}$$



$$a) \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\cancel{(x-2)}(x-3)(x-1)}{-(\cancel{x-2})}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-3)(x-1)}{-1}$$

$$x = 2,1 \rightarrow -0,99$$

$$x = 2,01 \rightarrow -0,9999$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\cancel{(x-2)}(x-3)(x-1)}{\cancel{(x-2)}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (x-3)(x-1)$$

$$x = 1,9 \rightarrow -0,99$$

$$x = 1,99 \rightarrow -1,89$$

c) como as laterais são diferentes, não existe $\lim_{x \rightarrow 2}$

$$(14) a) 3x-2 = 5-0x \rightarrow -3-2 = 5-0(-1) \rightarrow -5-5-0 \Rightarrow a = 10 //$$

$$b) 4x+3 = 3x+a \rightarrow x+3 = a \rightarrow a = -2+3 = 1$$

$$c) \frac{(3x+1)(\cancel{x-2})}{\cancel{(x-2)}} = 3-0x-x^2 \xrightarrow{x=2} -x^2-0x+3-3x-1=0 \rightarrow -x^2-x(0+3)+2=0 \rightarrow -4-2(0+3)+2=0 \rightarrow 0=-4 //$$